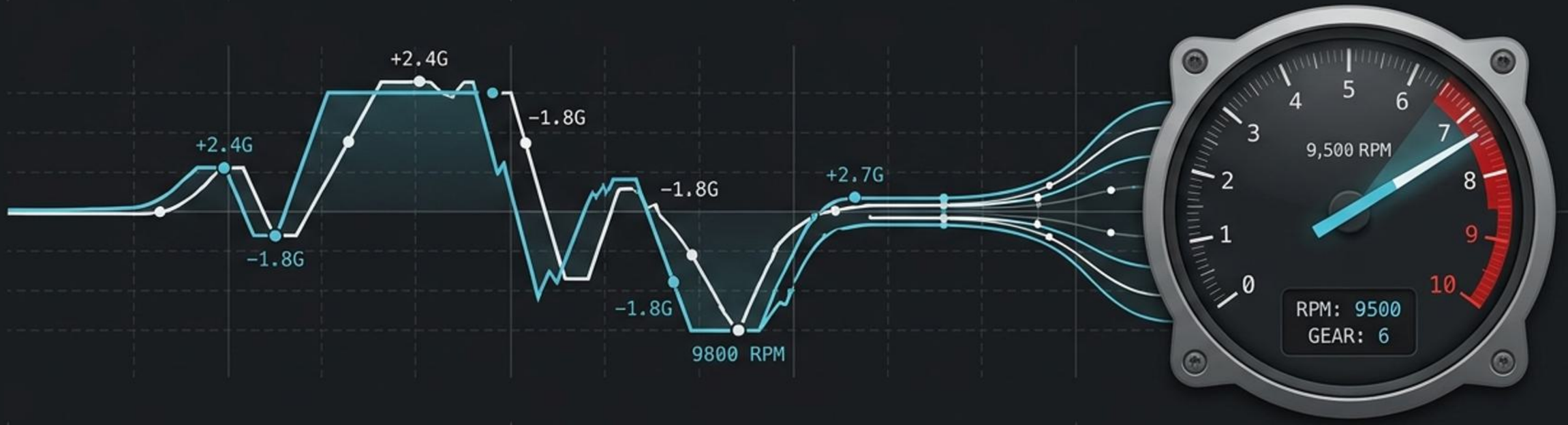
ACCBRK: Python 객체 지향 차량 동역학 및 정밀 텔레메트리 분석 프레임워크

대용량 제동/가속 시계열 데이터의 자동화 파이프라인, 정밀 물리 연산 및 환경 편차 보정 시스템



Node 1

VERSION:
Expanded Master Guide

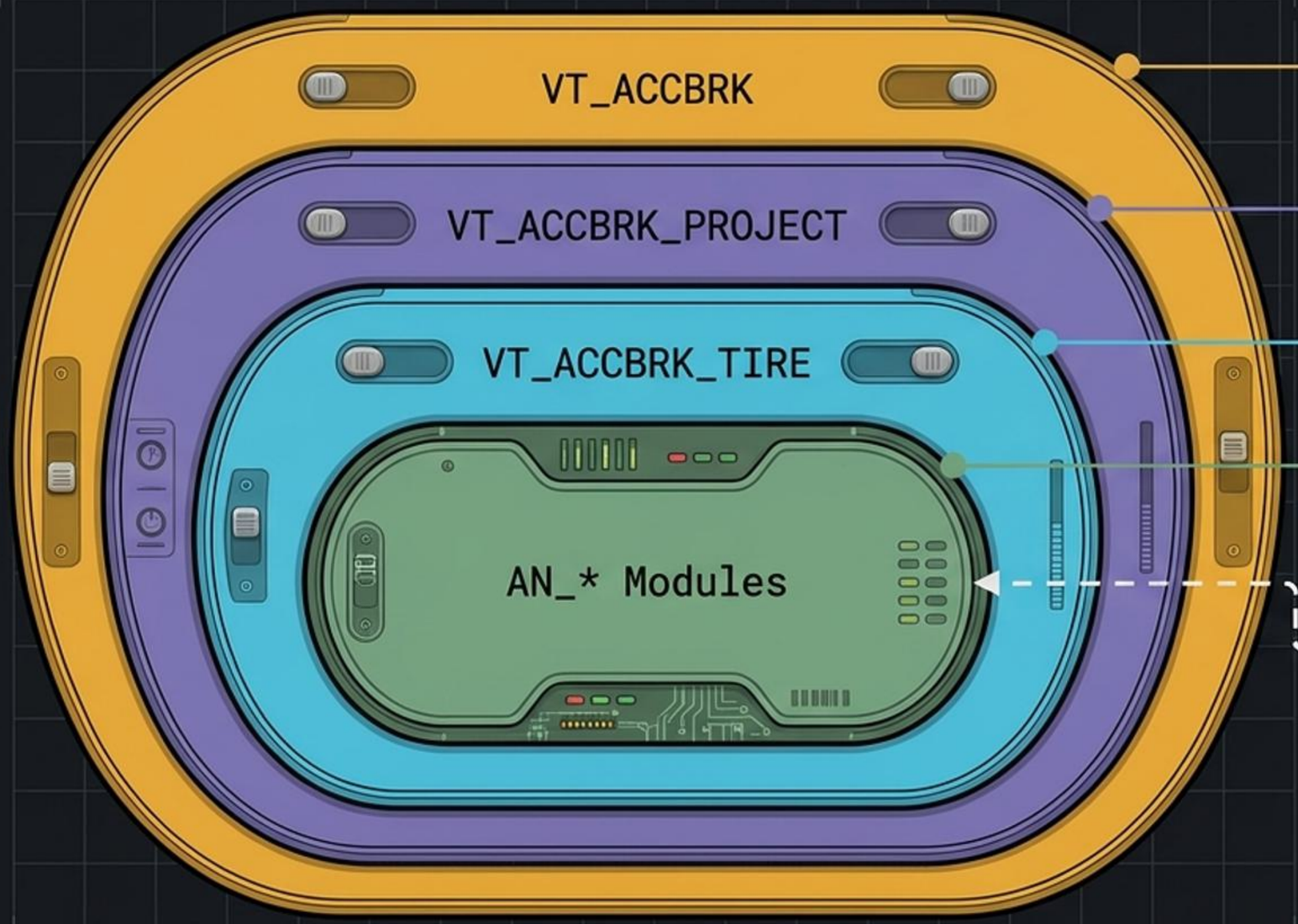
Node 2

TARGET:
Automotive Test Engineers
& Data Scientists

Node 3

CORE TECH:
OOP, Hybrid Caching,
Zero-Copy Rendering

[탑다운 아키텍처] ACCBRK 제어 및 계층 흐름



[최상위 마스터 래퍼]
전체 분석 파이프라인(로드 → 분석 → 보정 → 저장 → 리포팅)을 통제하는 오케스트레이터.

[프로젝트 관리자]
다중 타이어 객체 수집 및 Control Tire 기반 선형 환경 보정(cal_corrected()) 수행.

[단일 타이어 코어]
1회 주행 세션(.vbo) 캡슐화, 구간 탐색 및 물리 분석 총괄.

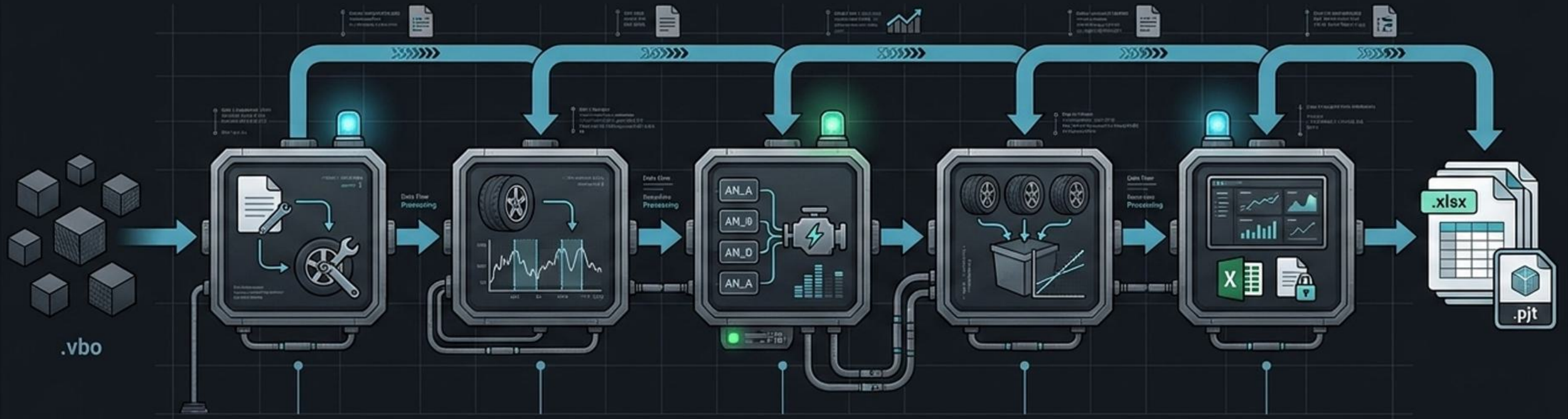
[서브 물리 엔진]
슬립률, 가속도, Mu-Drop 등 6대 세부 물리 현상 독립 연산.

weakref

PLOTTER_TIRE

[전문 시각화 렌더러]
약한 참조(weakref)를 통한 8대 전문 대시보드 플롯 차트 렌더링.

[바텀업 라이프사이클]
원시 텔레메트리부터 통합 리포트까지



Step 1:
Raw Data Ingestion

ReadDataFile 구동, 원시 파일(.vbo/.csv) 파싱 및 휠 게인 보정.

Step 2:
Tire Object Building

VT_ACCBRK_TIRE 생성, 시계열 전처리 및 유효 주행 구간(Valid Segment) 추출.

Step 3:
Sub-Physics Engine

6대 AN_* 서브 모듈 기동, 전문 물리 통계 지표 연산 및 _summary 적체.

Step 4:
Project Aggregation

VT_ACCBRK_PROJECT 영입 및 Control Tire 기준 선형 보정(cal_corrected()) 가동.

Step 5:
Report & Output

PLOTTER 대시보드 렌더링, 엑셀 보고서 출간 및 초정량 직렬화 백업(.tir/.pjt).

[코어 물리 엔진 매트릭스 (6 Sub-Physics Engines)]

AN_ACCELERATION

[물리적 의미]
속도 대역별 가속도 분포 트렌드

[핵심 연산]
10km/h 윈도우 인터벌 분할 통계

[출력 지표]
구간별 μ 가속도 및 분산

AN_SPLIT_SPEED

[물리적 의미]
고속/저속 영역 열 발생 및 마찰 차이 대조

[핵심 연산]
임계 속도(예: 50km/h) 기준 상태 양분

[출력 지표]
High/Low 구간별 제동 거리 및 평균 감속도

AN_SLIP_PDF

[물리적 의미]
ABS 제동 효율 슬립 확률 추정

[핵심 연산]
가우시안 커널 밀도 추정(KDE)

[출력 지표]
최빈 슬립률(Mode) 및 타깃
대역 점유 효율 점수(%)

AN_SLIP_MODE_SKEWNESS

[물리적 의미]
2D 제어 편차 왜도 벡터 분석

[핵심 연산]
2D 공간 타깃 정점(Mode) 대비
평균(Mean) 핀차 유클리드 거리

[출력 지표]
ΔSlip, ΔDecel 오차 벡터

AN_MU_DROP

[물리적 의미]
수막현상 및 마찰력 저하 임계 진단

[핵심 연산]
K-Means 군집화 + Decision Tree
노드 분기

[출력 지표]
분기 임계 속도(km/h) 및
제동거리 손실량(m)

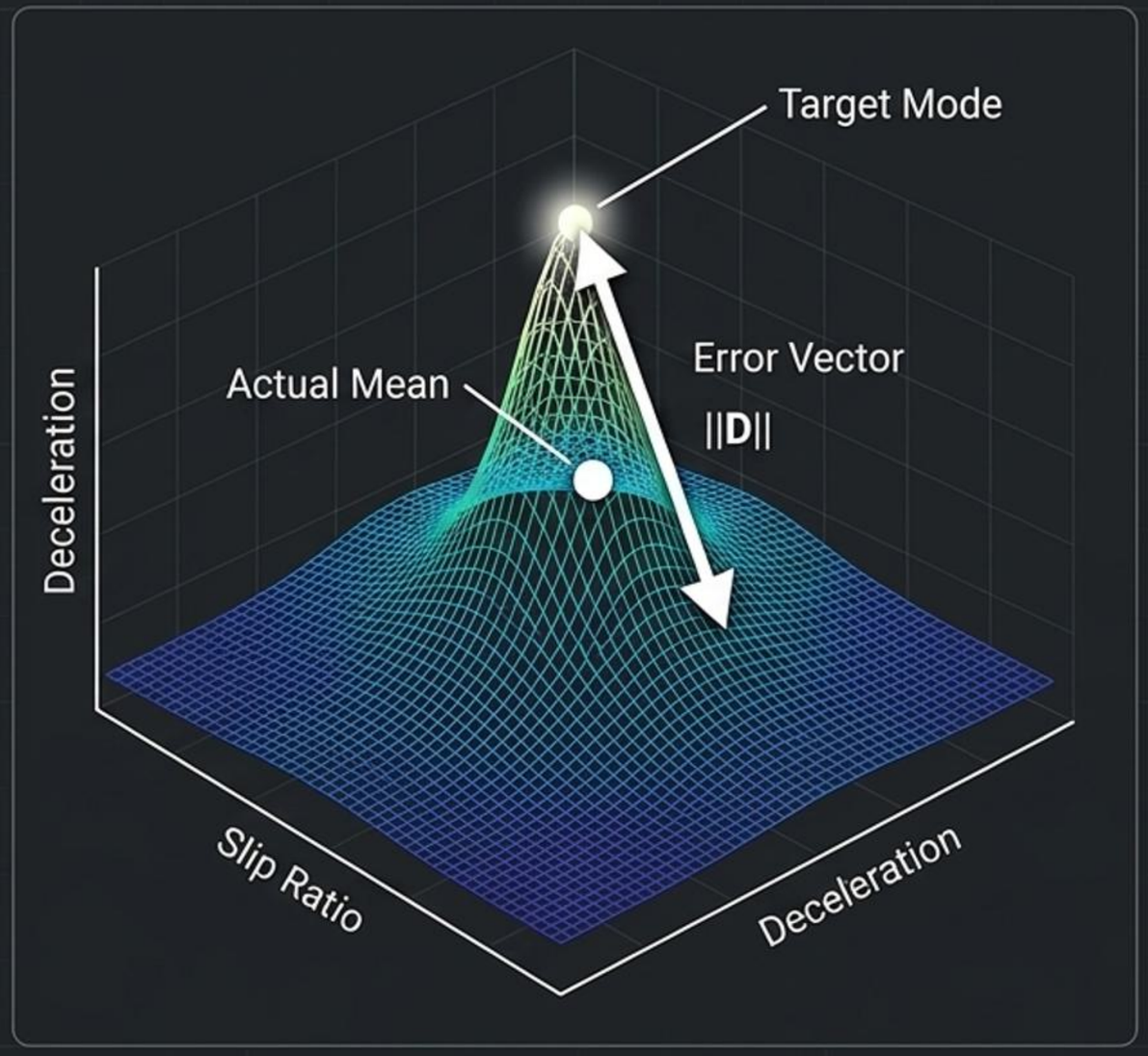
AN_RESPONSE

[물리적 의미]
제동 제어 과도 응답 지연 분석

[핵심 연산]
트리거 시점 대비 목표 감속도
도달 타임라인 회귀

[출력 지표]
응답 지연 시간(ms) 및
라이징 기울기(G/s)

정밀 물리 해석 I: 2D 제어 편차 왜도 벡터 분석 (AN_SLIP_MODE_SKEWNESS)



물리적 목적 & 작동 메커니즘

물리적 목적: 휠 슬립률 대 감속도 2D 평면에서 ABS 제어의 기하학적 안정성 평가.

작동 메커니즘: AN_SLIP_PDF에서 도출된 커널 밀도 지형을 바탕으로, 이상적인 타깃 최고점(Mode)과 실제 제어 중심점(Mean) 간의 유클리드 오차 거리를 연산.

Monospaced Data & Math Callout

```
ΔSlip = S_mode - S_mean
ΔDecel = A_mode - A_mean

||D|| = sqrt((ΔSlip)^2 + (ΔDecel)^2)

출력: 오차 벡터 거리(shortest_dist), Δ슬립, Δ감속도 도출.
```

정밀 물리 해석 II: 수막현상 및 마찰 저하 임계 진단 (AN_MU_DROP)

Content Panel

물리적 목적: 급제동 중 수막현상(Hydroplaning)이나 마찰 포화로 인해 타이어 접착력이 급격히 상실되는 분기점 정량화.

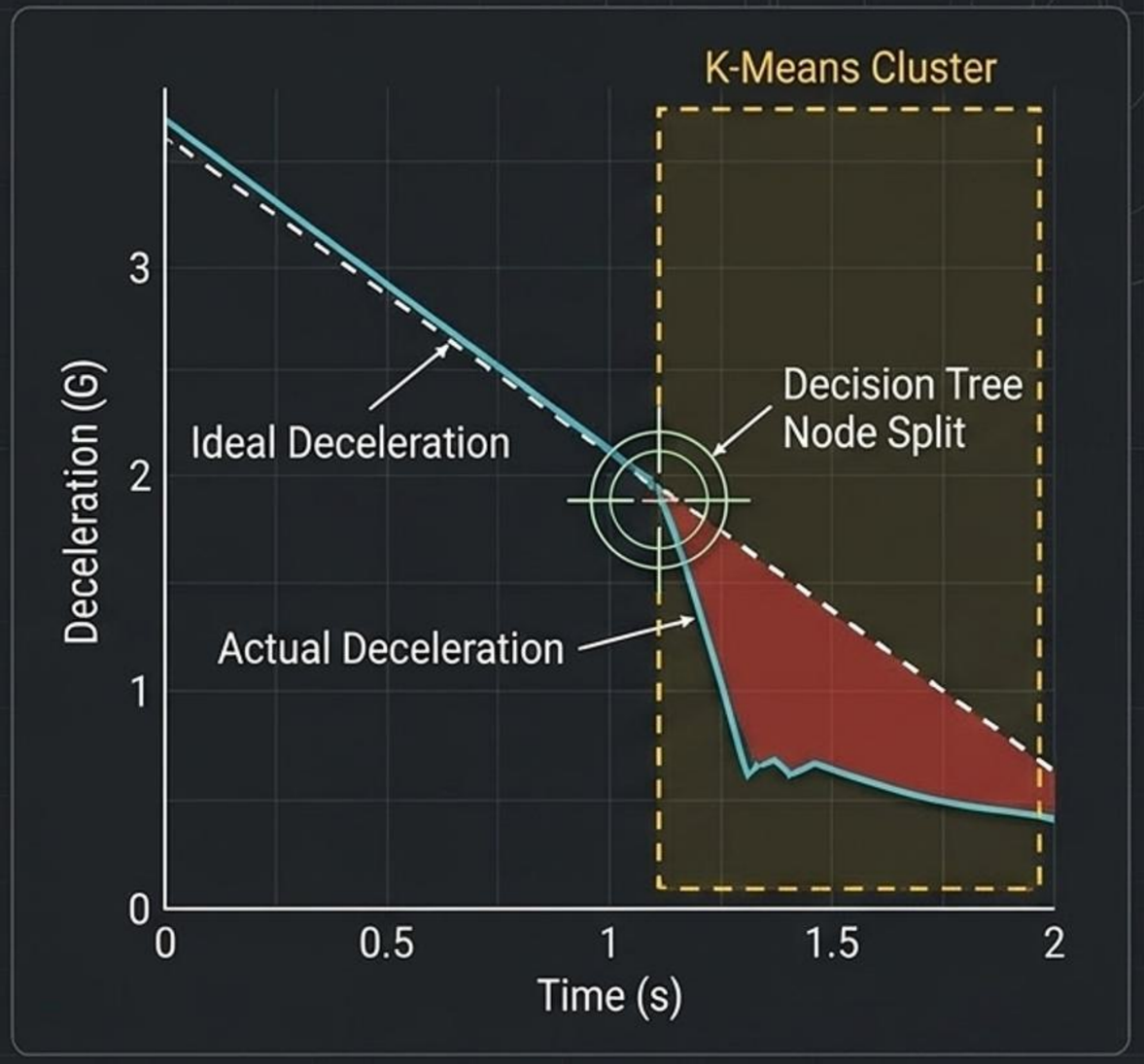
작동 메커니즘: K-Means 군집 분석으로 하락 구간을 1차 격리하고, 의사결정나무(Decision Tree)의 GiniGain 알고리즘을 결합해 $\sqrt{}$ 마찰 저하 임계 속도를 핀포인트로 자동 판정.

Key Metric Callouts Box

$$\text{Split Velocity } (V_{drop}): \operatorname{argmax}_v \text{GiniGain}(v)$$

$$\text{Distance Loss (m)}: \int (v_{ideal}(t) - v_{real}(t))\, dt$$

결과: 각 휠별 임계 속도(km/h) 및 유실된 제동거리(m)의 완벽한 자동 추출.



시스템 하모니: 시계열 선형 환경 보정 (VT_ACCBRK_PROJECT)

단일 타이어의 정밀한 분석은 완벽합니다. 하지만 주행 중 기상과 노면 온도가 변한다면?





cal_corrected()

1. Group & Gather

다중 VT_ACCBRK_TIRE 객체를 하나의 PROJECT 컨테이너로 집게(add_tire).

2. Baseline Drift Tracking

기준 타이어(Control Tire, 예: 'ref_kwd')의 시간 경과에 따른 성능 변화 곡선을 추적.

3. Linear Interpolation

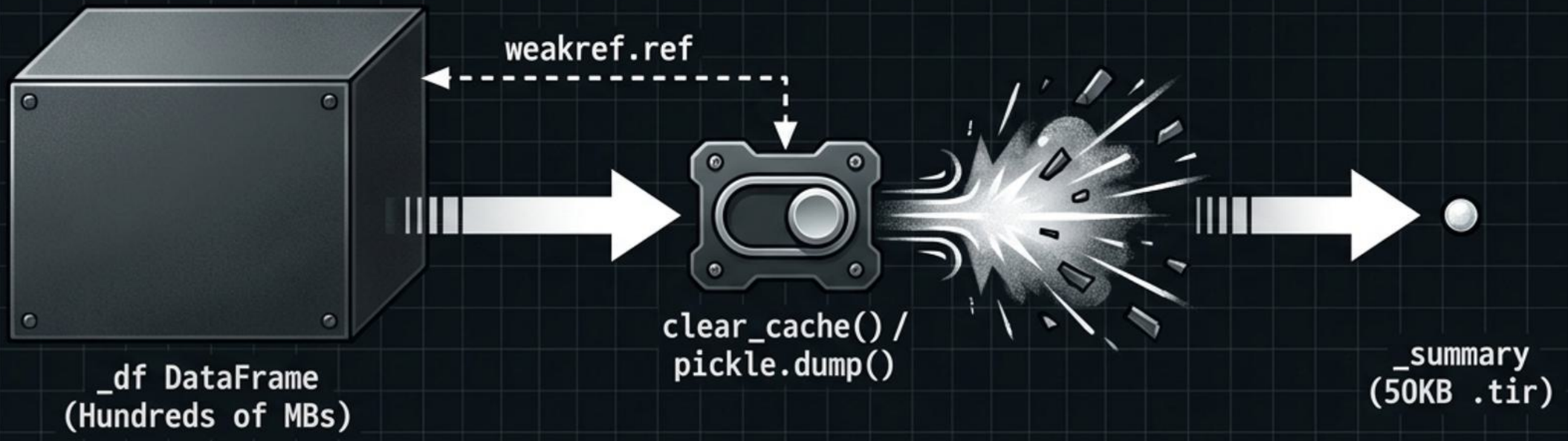
기준 타이어 간의 값 변화를 선형 보간(interpolate(method='linear')) 하여 동적인 보정 기준선을 형성.

4. Index Flattening

환경 변수가 상쇄된 공정 성능 지수(Corrected Index) 자동 산출.

"단순한 계산기를 넘어선, 완벽히 통제된 동적 과학 실험실의 구현."

엔지니어링의 우아함: 하이브리드 캐싱 & 메모리 다이어트



Three Pillars of RAM Optimization

1. 순환 참조 원천 차단 (weakref)

자식 분석 모듈이 부모 객체를 약한 참조(Weak Reference)로 바인딩. 부모 객체 소멸 시 가비지 컬렉터(GC)가 자식까지 즉시 해제하여 메모리 누수 제로.

2. 온디맨드 캐시 부활 (restore_cache())

디스크 로드 시에는 가벼운 None 상태 유지. 사용자가 .df 프로퍼티에 접근하는 즉시 백그라운드 연산을 단 1회 가동하여 시계열 데이터를 자동 복원.

3. 직렬화 피클링 다이어트 (__getstate__)

대량 처리 후 clear_cache() 호출 시, 수백 MB의 휘발성 시계열 데이터를 즉시 소거. 핵심 통계 요약본(_summary)만 50KB 수준의 .tir 패키지로 압축 저장.

제로-카피(Zero-Copy) 정밀 시각화 렌더링 (PLOTTER)

구조적 이점

구조적 이점: PLOTTER_TIRE 및 PLOTTER_PROJECT는 자체 시계열 데이터를 보관하지 않습니다. 부모 객체의 마스터 데이터프레임을 weakref로 투영(Zero-Copy)하여 RAM 추가 소모 없이 렌더링을 수행합니다.

8대 전문 대시보드 자동 발행

- 속도/가속도 프로파일 오버레이 (accbrk)
- 고속/저속 대조 산점도 (split_speed)
- K-Means 수막현상 3D 지형도 (mu_drop)
- 제동 압력 트리거 지연 타임라인 (sys_response)

자동 파일명 배정

자동 파일명 배정 (Naming Convention):

`S_Index_Req_Item_Surface_Cond_Set.png`

규칙에 따라 디스크에 즉시 물리적 백업.



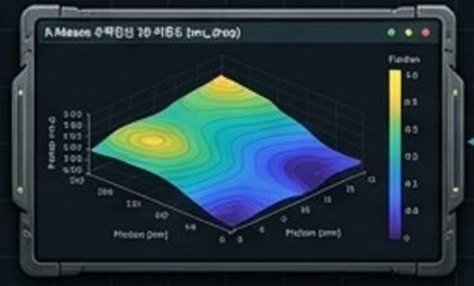
속도/가속도 프로파일 오버레이 (accbrk)



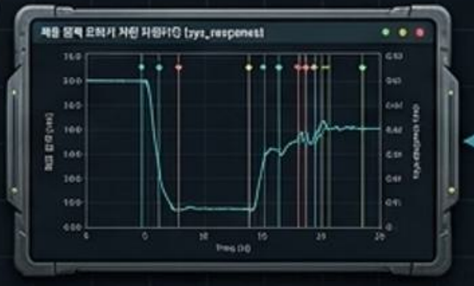
고속/저속 대조 산점도 (split_speed)



PLOTTER_TIRE

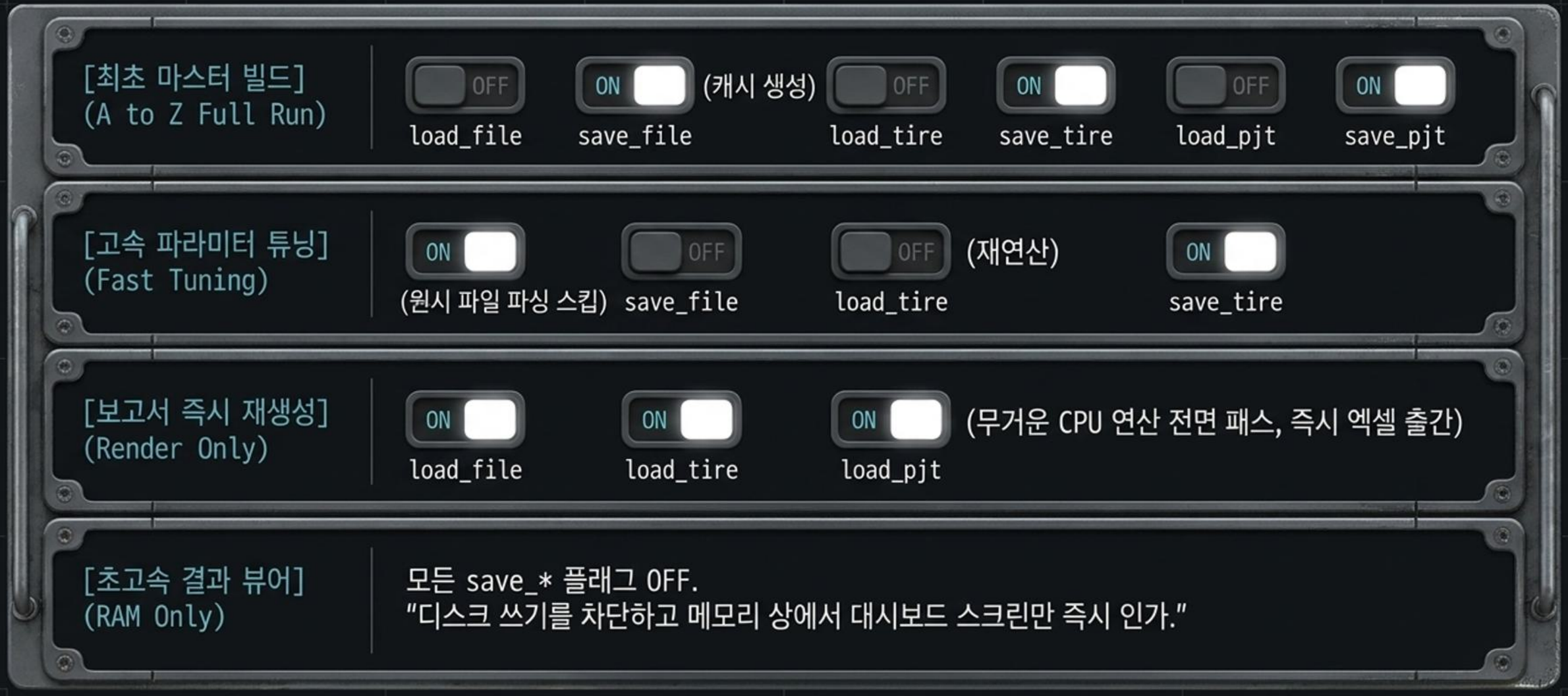


K-Means 수막현상 3D 지형도 (mu_drop)



제동 압력 트리거 지연 타임라인 (sys_response)

오퍼레이션 콘솔: 파이프라인 시나리오 스위치보드



텔레메트리 작전 지침서: 5대 파이썬 플레이북 매트릭스

플레이북 (Playbook)	주 사용처 (Primary Use Case)	실행 속도 (Execution Speed)	에러 내성 (Error Tolerance)
플레이북 1: 수동 모드 (Manual)	단일 타이어 정밀 분석 및 서브 모듈 인자 개별 조절	보통	낮음
플레이북 2: 원스톱 래퍼 (One-Stop)	`VT_ACCBRK_TIRE.run` 단 한 줄로 전과정 자동화	빠름	낮음
플레이북 3: 격벽 패턴 배치 (Bulkhead)	수백 개 파일 무중단 대량 처리 및 자동 RAM 해제	매우 빠름	최상 (격벽 설계)
플레이북 4: 프로젝트 집계 (Merge)	이종 노면(Dry/Wet) 병합 및 과거 에셋 커스텀 조립	빠름	높음
플레이북 5: 고속 튜닝 (Fast Tune)	`.gz` 캐시 기반 재파싱 없는 아웃라이어 초고속 수정	최상	높음

Playbook 2: 단 한 줄의 래퍼로 완성하는 원스톱 자동화

VT_ACCBRK_TIRE_OneStop.py - Visual Studio Code

```python
import pandas as pd
from unoUtil.vehicleTest.ACCBRK.VT_ACCBRK_TIRE import VT_ACCBRK_TIRE

raw_df = pd.read_csv("260311_BMW320d_Dry_SetA.csv")

# 전처리, 유효 구간 검출, 6대 물리 연산, 8대 플로팅 올인원 실행
analyzer = VT_ACCBRK_TIRE.run(
    df_raw=raw_df,
    test_vel=[80.0], valid_count=6,
    interval=10.0, vel_split=50.0,
    col_slip_pdf_wheelslip='front',
    col_mudrop_wheelacc=['WAFL', 'WAFR'],
    save="./figures_auto"
)

analyzer.save("./0_db/SetA_Auto.tir")
analyzer.clear_cache()  # 메모리 오프로드 완료
```

⚠ Key Takeaway: 복잡한 서브 모듈 인스턴스화를 run() 정적 메서드 하나로 캡슐화. ⚠

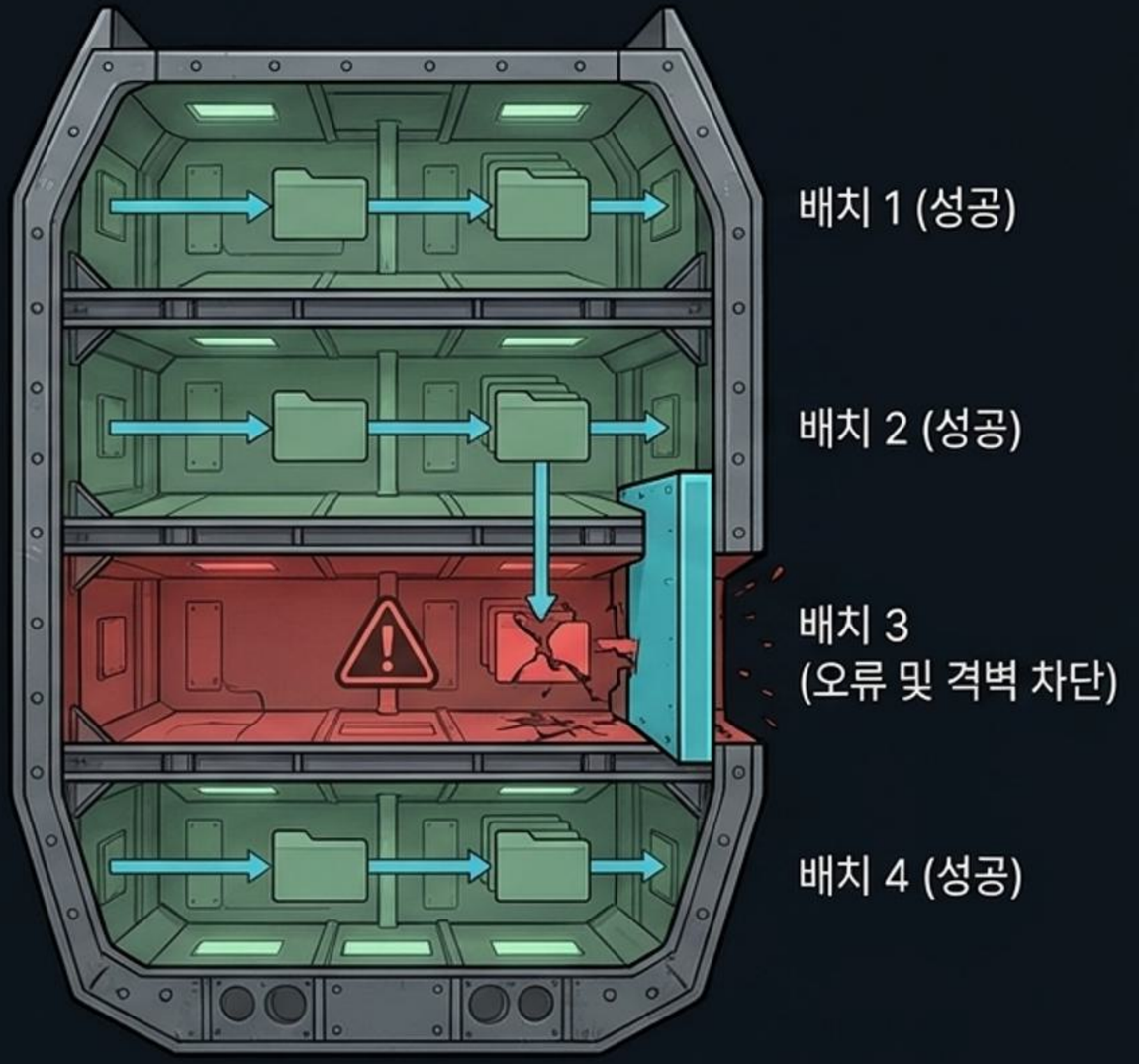
Playbook 3: 무중단 대량 배치 분석 (Bulkhead Pattern)

문제점: 수백 개의 주행 텔레메트리 중 단 하나의 파일 손상이 전체 배치 프로세스를 붕괴시킴.

해결책 (격벽 설계): 루프 내부에 독립적인 타이어 객체 할당과 `try-except` 격벽(Bulkhead)을 구축.

실행 로직 (Terminal Output):

`try:` 블록에서 `VT_ACCBRK_TIRE.run()` 실행 및 성공 시 `clear_cache()`로 RAM 즉시 반환.
`except Exception:` 블록에서 오류 발생 시 해당 파일만 `logging.error()`로 기록 후 격벽 차단 (`continue`), 전체 시스템은 무중단 생존.



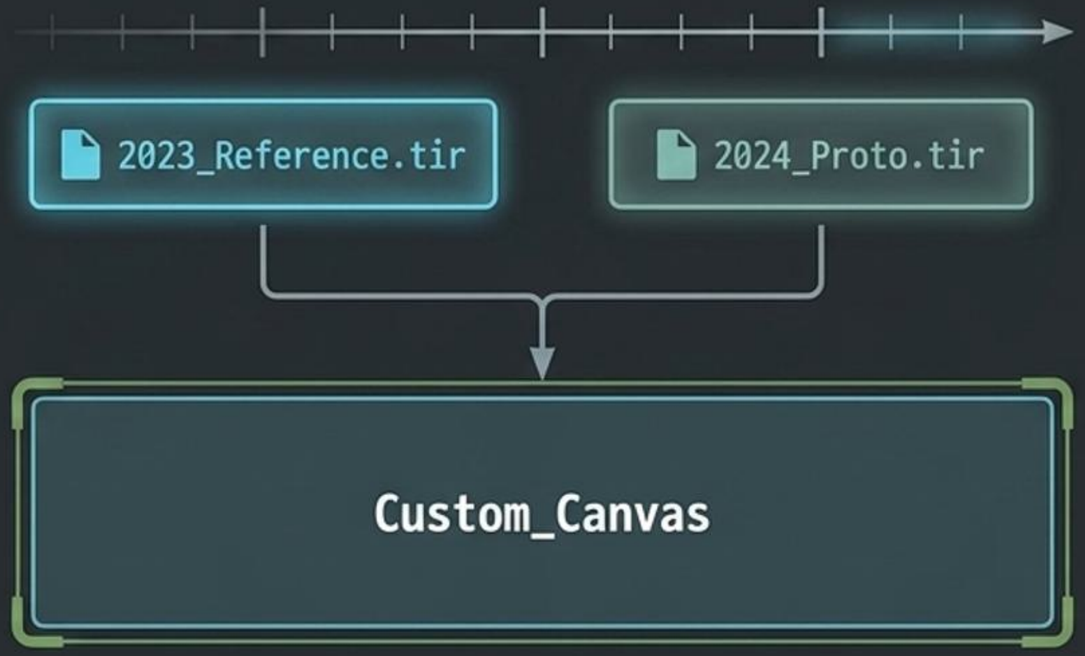
Playbook 5: 이종 노면 병합 및 커스텀 에셋 조립 (VT_ACCBRK_merge)



1. 독립 노면 종합 병합 (Dry + Wet)

→ 이미 연산된 독립 프로젝트 파일(Dry_Braking.pjt, Wet_Braking.pjt)을 로드.

→ VT_ACCBRK_merge()를 통해 접미사(suffix=['Dry', 'Wet'])를 자동 부여하며 본부 보고용 마스터 프로젝트로 결합.



2. 시계열을 초월한 타이어 에셋 조립

→ 빈 캔버스(custom_canvas = VT_ACCBRK_PROJECT()) 생성.

→ 로컬 디스크의 과거 데이터(2023_Reference.tir)와 현재 데이터(2024_Proto.tir)를 임의 조합하여 즉각적인 벤치마크 대시보드(plt_index()) 발행.

The Blueprint of Precision: 완벽히 통제된 차량 동역학 랩

Systemic Rigor

6대 물리 서브 모듈과
머신러닝(K-Means, KDE)
기반의 타협 없는 정밀 연산.

Environmental Harmony

선형 보간 기반 ControlTire
상쇄 알고리즘으로
외부 기상 편차 완전 통제.

Engineering Elegance

하이브리드 캐싱, Weakref,
격벽 설계로 완성된
Out-Of-Memory Zero 아키텍처.

ACCBRK 프레임워크는 단순한 데이터 분석 도구가 아닙니다.
노트북 한 대에서 기동되는, **세계 최고 수준의 가상 주행 시험장**입니다.